CLASE 5

Accesi-bilidad



Mailén Brandao | Florencia Abadi

Antes de arrancar

Un ejercicio rápido

> Cierren los ojos. Intenten navegar por cualquier sitio web. ¿Pueden hacerlo?

Eso es lo que experimenta una persona ciega cada vez que abre el navegador. Ahora imaginen que ese sitio lo construyeron ustedes.

⚠ La accesibilidad es la diferencia entre existir y no existir para millones de usuarios, no es una feature opcional.

El número que importa

¿De cuántas personas estamos hablando?

15%

Población mundial

tiene algún tipo de discapacidad (OMS)

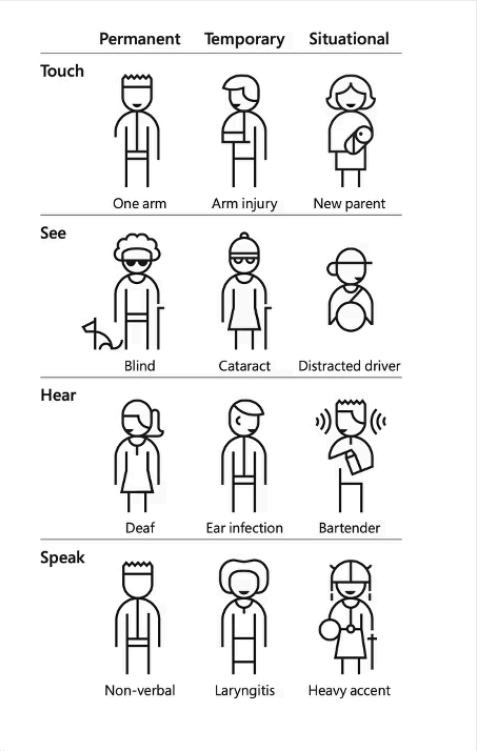
+5M

En Argentina

personas según el INDEC

Pero el número real es mucho mayor si sumamos discapacidad temporal y situacional.

La misma limitación, tres formas de vivirla



Limitación	Permanente	Temporal	Situacional
Sin visión	Ceguera	Cataratas	Manejando un auto
Baja visión	Miopía severa	Conjuntivitis	Pantalla con poca batería
Sin audición	Sordera	Oído tapado	Biblioteca / ambiente ruidoso
Baja movilidad	Parkinson	Esguince	Celular con una sola mano
Dificultad cognitiva	TDAH	Ansiedad	Haciendo dos cosas a la vez

La solución que diseñás para quien más lo necesita, beneficia a todos.

Visitá el sitio de Microsoft para ver algunos ejemplos

CONCEPTO CLAVE

¿Qué es Accesibilidad Web?

> La accesibilidad web es el conjunto de características que debe incorporar un sitio web, una app o un documento digital para que el mayor número posible de personas, en el mayor número posible de circunstancias, pueda acceder, usarlo y comprenderlo.

ACCESIBILIDAD WEB

¿Por qué es tan importante ?

1 Es un derecho

El acceso a la información digital es un derecho reconocido por la ONU. En muchos países ya hay obligaciones legales. En Argentina, "existe una ley".

2 Es calidad técnica

Código accesible = código semántico, estructurado y más robusto. Los mismos problemas que bloquean a un lector de pantalla suelen ser los mismos que rompen el SEO, el scraping y las pruebas automatizadas.

3 Es abarcar más mercado

Excluir usuarios con discapacidad es dejar afuera a millones de personas con poder de compra, necesidades reales y derecho a usar lo que construís.

MARCO LEGAL

La Ley de Accesibilidad Web en Argentina

La principal ley de accesibilidad web en Argentina es la **Ley 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web**, sancionada en 2010. Esta normativa obliga al Estado nacional, sus organismos, empresas privadas concesionarias de servicios públicos y contratistas a garantizar que sus sitios web cumplan con estándares de accesibilidad para personas con discapacidad.

Alcance Amplio

Aplica a los tres poderes del Estado, entes públicos y privados contratistas o prestadores de servicios públicos.

Estándares WCAG

La ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información) adopta las pautas del W3C (WCAG 2.x) como referencia técnica.

Objetivo Clave

Asegurar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación en el acceso a la información digital.

Consecuencias

El incumplimiento por parte de empresas puede impedir la renovación de contratos con el Estado Nacional.


The sad truth...
User Interface
Dribbblers
User Experience
The saddest truth...
Accessibility

REGULACIONES A NIVEL MUNDIAL

W3C (World Wide Web Consortium)



A nivel mundial, el **W3C** se encarga de desarrollar y mantener las **Pautas de Accesibilidad de Contenido Web (WCAG)**. Estas directrices son el estándar internacional que guía la creación de contenido digital accesible. Cada país decide cómo adoptar e integrar estas pautas en su legislación.

"Lo vemos al final, cuando esté todo hecho"

Este es el error más común... y el más caro.

> Corregir un problema de accesibilidad después del desarrollo puede costar entre **10 y 100 veces más** que haberlo diseñado bien desde el inicio.

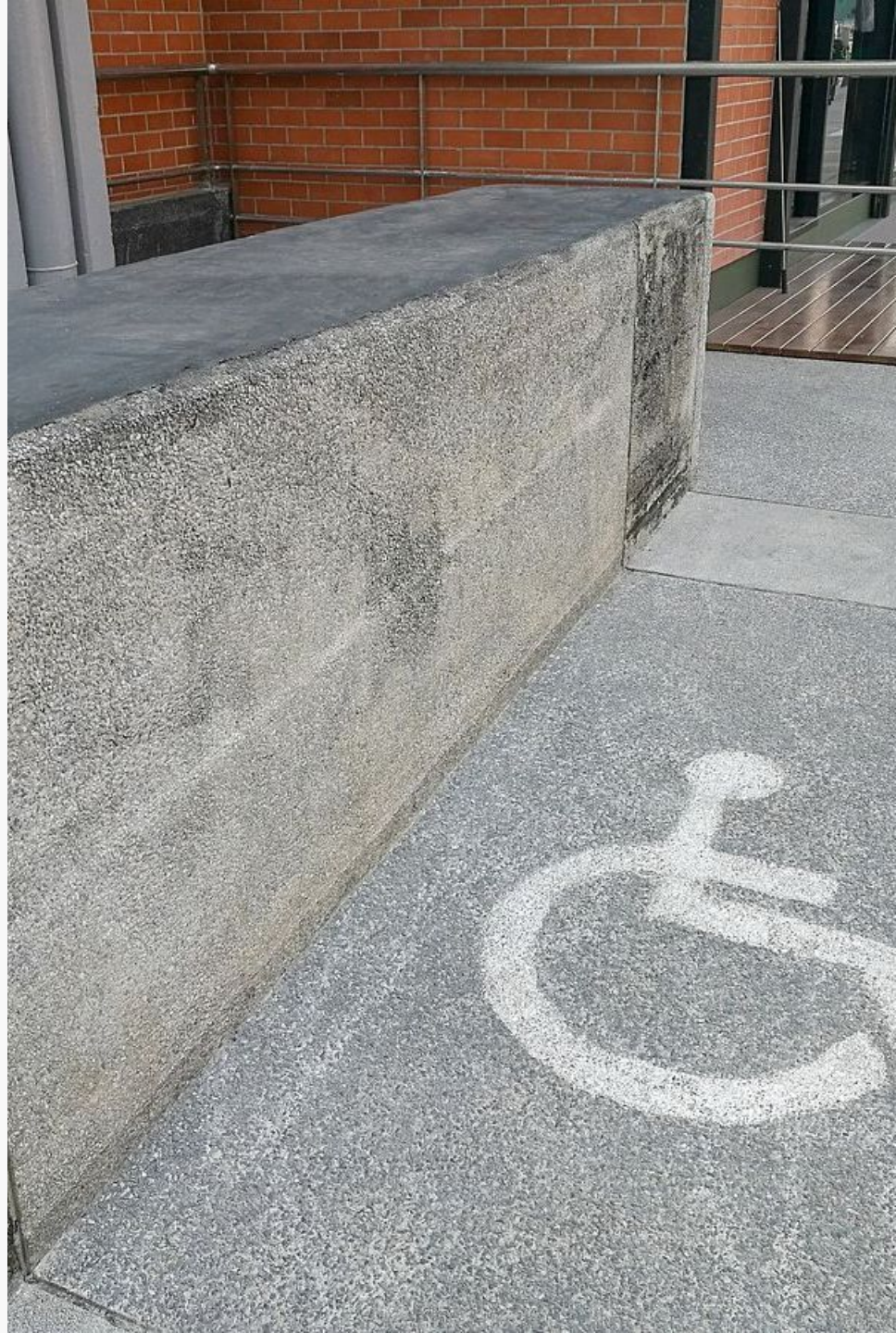
⊗ La accesibilidad se contempla desde la idea inicial, no se "parchea" sobre el producto terminado.

Lo que ayuda a quien más lo necesita, ayuda a todos

Las rampas para sillas de ruedas también las usan:

- Personas con carritos de bebé
- Turistas con valijas
- Personas que van al súper cargadas de bolsas
- Repartidores con carros

Este fenómeno se llama el **"curb cut effect":** diseñar para la restricción más extrema produce mejores soluciones para todos.



Accesibilidad para todos

¿Quiénes son aquellos usuarios a los que el sistema tiene que poder atender?

Discapacidad Visual

¿Qué abarca?

- Ceguera total
- Baja visión (miopía severa, glaucoma, degeneración macular, cataratas)
- Daltonismo (afecta al 8% de los hombres)
- Consecuencias del envejecimiento

Ejemplo:

Un adulto mayor de 70 años con miopía y sin anteojos experimenta algo funcionalmente similar a baja visión severa. Hoy en día, no es un caso extremo, es el usuario promedio de cualquier sistema de salud.

Algunas herramientas:

Visitar sitio con extensión de Chrome

Visitar el simulador online Toptal

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué tecnologías usan?

Lectores de pantalla

Leen el DOM en voz alta o en braille

Magnificadores de pantalla

ZoomText, el zoom nativo del sistema operativo, el zoom del navegador

⚠ El lector de pantalla lee el código HTML, no "ve" la pantalla. Si el código está mal estructurado, el lector lee "basura", nombres de archivos o directamente silencio.

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué necesitan del sistema?

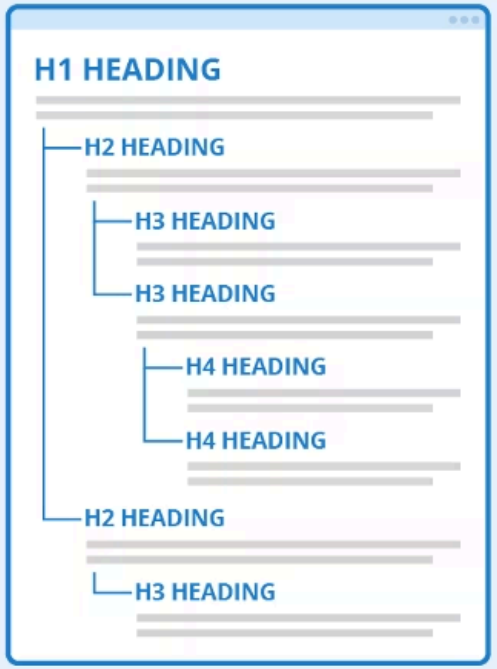


Mejorar el lenguaje HTML

Utilizar etiquetas explicativas y evitar `<span>` y `<div>`

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué necesitan del sistema?

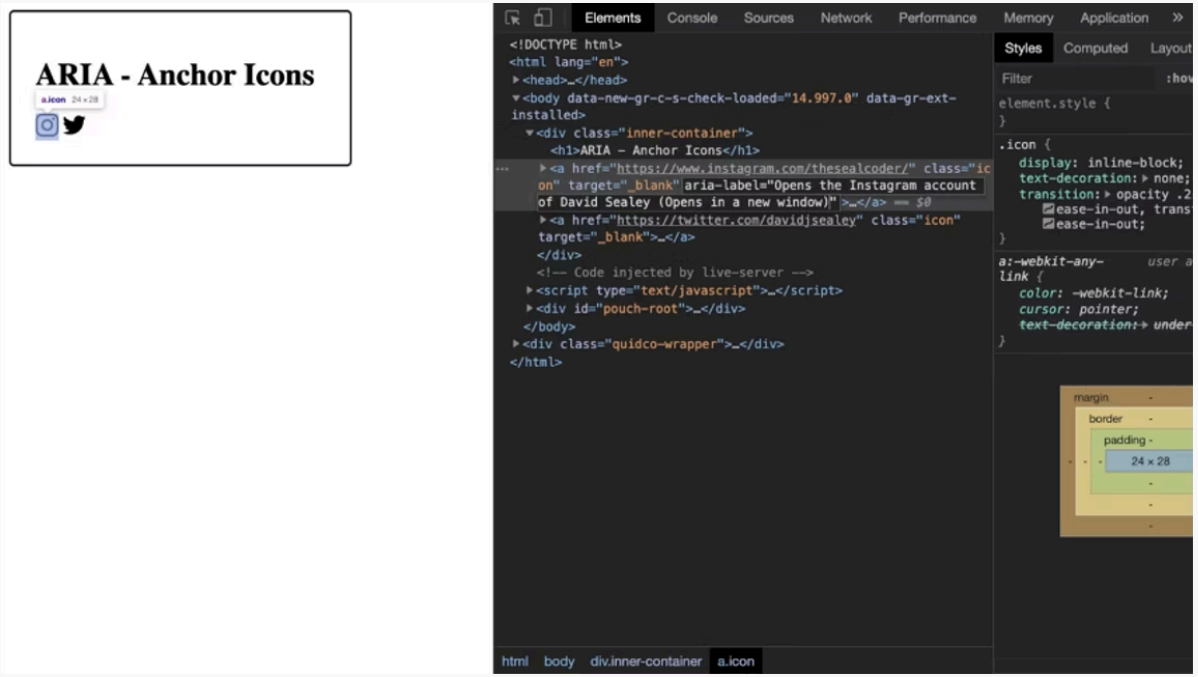


Mejorar el lenguaje HTML

H1 → H2 → H3, no `<div>` con bold que "parece" un título

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué necesitan del sistema?



Mejorar el lenguaje HTML

Utilización de ARIA para añadir semántica personalizada

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué necesitan del sistema?

Atributo `alt` descriptivo en todas las imágenes

No "imagen1.jpg", no vacío cuando la imagen tiene información

Links descriptivos

"Descargar receta" en lugar de "Haga clic aquí"

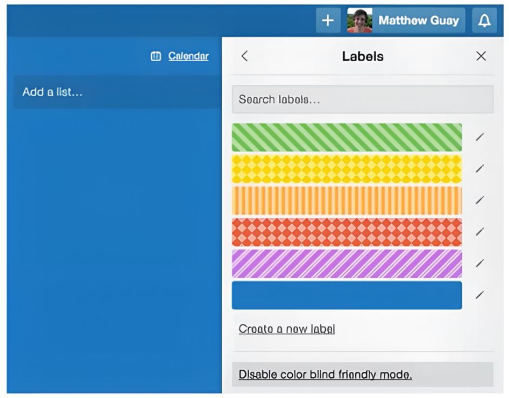
```
<!-- MAL -->
<img src="grafico_resultados.png"> <a href="/receta">Click aquí</a>

<!-- BIEN -->
<img src="grafico_resultados.png" alt="Gráfico de resultados del laboratorio del 12/04"> <a href="/receta">Descargar receta médica</a>
```

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué necesitan del sistema?





Contraste suficiente

Mínimo 4.5:1 (Nivel AA) para texto normal (menos de 18pt o menos de 14pt en negrita)

No usar solo color para comunicar

Si un campo tiene error, no alcanza con ponerlo rojo: necesita texto que lo diga

DISCAPACIDAD VISUAL

¿Qué necesitan del sistema?

Organización de textos

- Tipografías sans serif.
- Mínimo de 12 puntos.
- No Mayúsculas.
- Interlineado mínimo 1,5 puntos.
- No justificar.
- Uso de párrafos, títulos, listados.
- Tamaño en relativo: en Ems o porcentaje.
- Suprimir información irrelevante y utilizar un lenguaje sencillo.

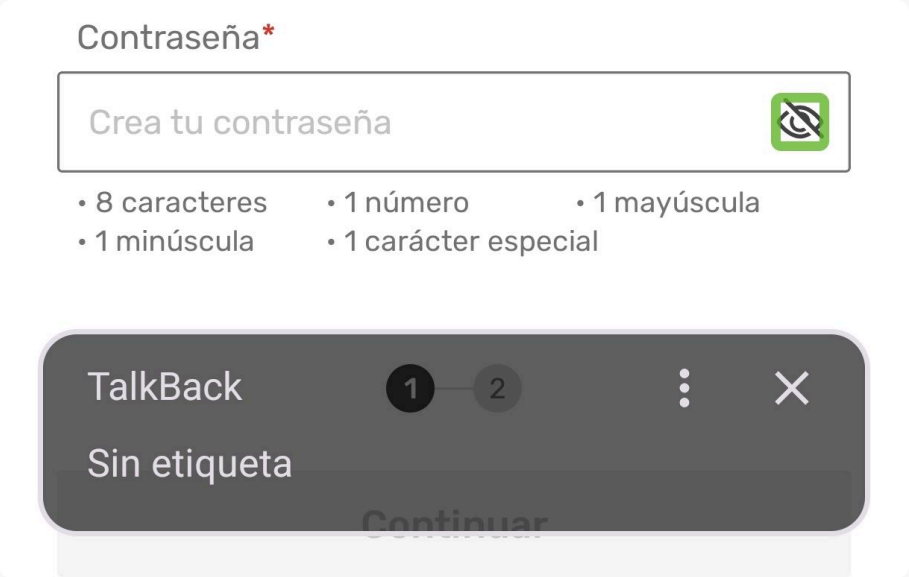
⚠ ERROR REAL

Botón "mostrar contraseña" sin nombre accesible

El botón existe visualmente: el ícono del ojo es claro para quien ve la pantalla. Pero el lector de pantalla anuncia: **"botón"**.

Una persona ciega puede confundirlo con el botón de envío del formulario.

Resultado: revela su contraseña pensando que está iniciando sesión.



ⓘ Esto es un problema de código, no de diseño visual.

Discapacidad Auditiva

¿Qué abarca?

- Sordera total
- Hipoacusia (pérdida parcial de audición)
- Personas con implante coclear (procesan el audio de forma diferente)

Ejemplo:

En un ambiente ruidoso (una oficina, el colectivo, un bar) cualquier persona experimenta una limitación auditiva situacional. Un video sin subtítulos en esas condiciones es inaccesible para todos, no solo para personas sordas.

DISCAPACIDAD AUDITIVA

¿Qué usan y qué necesitan?

Subtítulos sincronizados

Todo contenido de audio y video con subtítulos sincronizados

Transcripciones y Audiodescripciones

De podcasts, grabaciones de reuniones, videollamadas

Alertas visuales

Las alertas del sistema no pueden ser solo sonoras: si el sistema emite un "beep", necesita también un indicador visual

Sin control por voz como única opción

Que el control por voz no sea la única opción de interacción

Discapacidad Motora

¿Qué abarca?

- Espasticidad, parálisis cerebral
- Parkinson, esclerosis múltiple
- Pérdida de extremidad
- Artritis, artrosis
- Síndrome del túnel carpiano, tendinitis

Ejemplo:

Una persona usando el celular con una sola mano mientras se agarra de la baranda del colectivo tiene una limitación motora situacional. Si los botones son pequeños y están juntos, los errores de tap son inevitables.

DISCAPACIDAD MOTORA

¿Qué tecnologías usan?



Teclado físico

El denominador común de TODAS las tecnologías de apoyo motrices



Teclados en pantalla

On-screen keyboard



Switches

Botones físicos que emulan Tab y Enter (se usan mayormente con un solo dedo)



Eye-tracking

El cursor se mueve con los ojos



Reconocimiento de voz

Distintos softwares

DISCAPACIDAD MOTORA

¿Qué necesitan del sistema?

HTML correctamente estructurado

Navegación completa con teclado: Tab, Enter, flechas y Escape, sin usar el mouse

Posibilitar el control por voz

Normalmente desde el navegador o el sistema operativo

Sin drag-and-drop como única opción

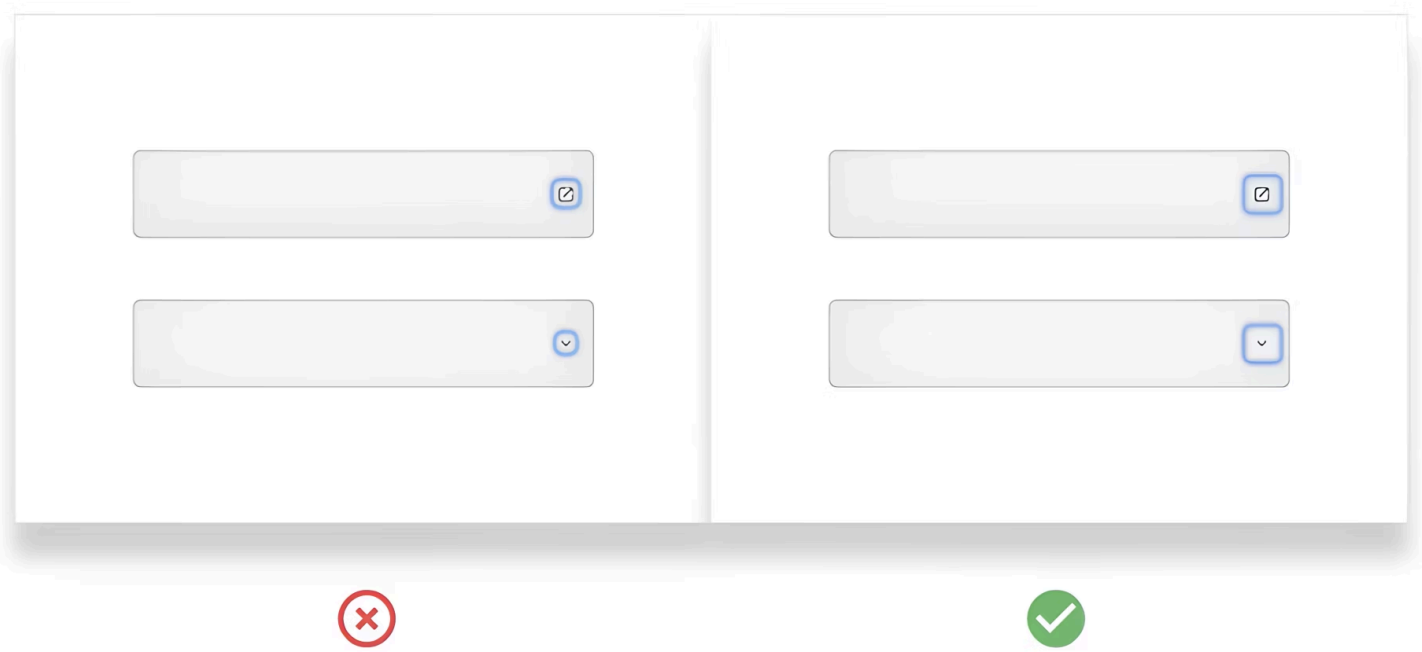
Siempre necesita alternativa

Actividades sin límites de tiempo estrictos

O con opción de extender

DISCAPACIDAD MOTORA

¿Qué necesitan del sistema?

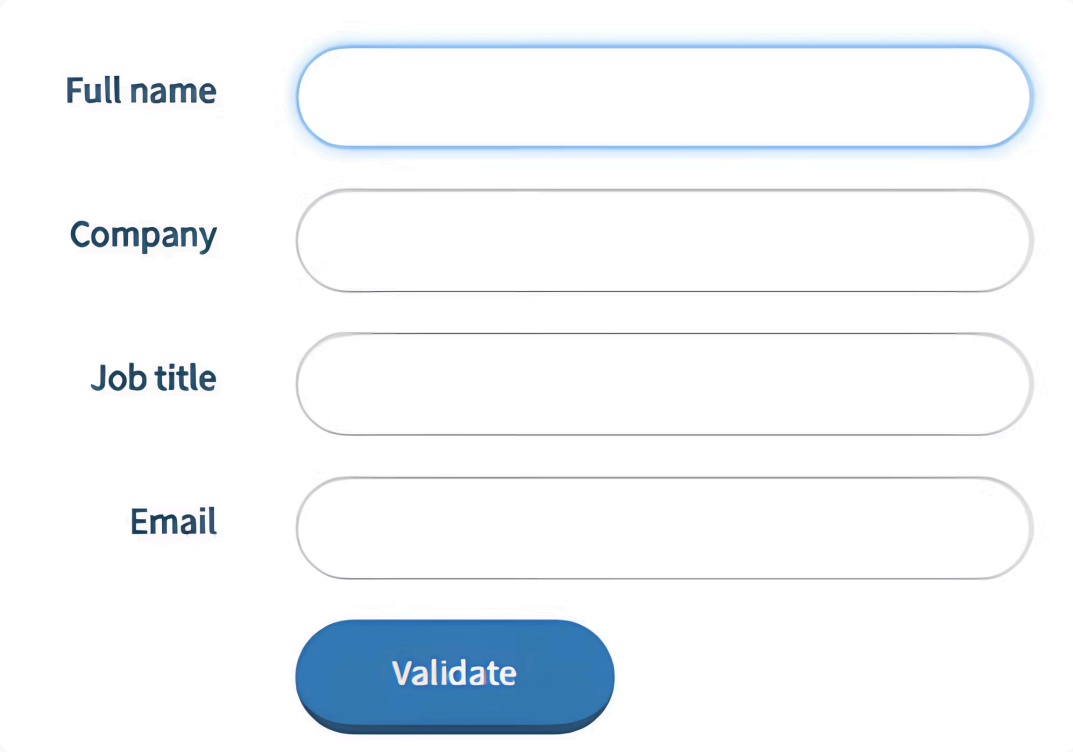


Áreas de interacción grandes

Mínimo 24×24px (WCAG 2.2, nivel AA), ideal 44×44px

DISCAPACIDAD MOTORA

¿Qué necesitan del sistema?



Foco visible siempre

El usuario necesita saber visualmente en qué elemento está parado

DISCAPACIDAD MOTORA

El foco que desaparece

Para los usuarios que navegan con teclado o dispositivos alternativos, el indicador visual de foco es crucial. Sin él, no saben en qué elemento interactivo se encuentran.

```
/* El antipatrón más frecuente en CSS */
*:focus {
  outline: none;
}
```

Esta línea de código elimina el contorno visual que muestra qué elemento está activo, dejando al usuario de teclado completamente desorientado.

```
/* Mantener o mejorar el foco */
*:focus {
  outline: 3px solid #005FCC;
  outline-offset: 2px;
}
```

⚠ **"outline: none" es probablemente la línea de CSS más dañina para la accesibilidad. Aparece en miles de proyectos porque "el borde azul era feo". El usuario de teclado se queda literalmente ciego.**

⚠ ERROR REAL

El foco que desaparece

Situación: un formulario de registro con 8 campos. Al llegar al quinto campo con Tab, el borde de foco desaparece. El usuario de teclado no sabe dónde está parado.

¿Qué puede pasar?

Escenario 1

Presiona Enter creyendo que está en un campo de texto → envía el formulario incompleto

Escenario 2

No puede continuar → abandona el sistema

Discapacidad Cognitiva

¿Qué abarca?

- TDAH (Trastorno por Déficit de Atención)
- Dislexia
- Autismo
- Discapacidad intelectual
- Esclerosis múltiple (afecta memoria y concentración)
- Consecuencias del envejecimiento cognitivo

Ejemplo:

Cuando estás estudiando para un parcial a las 2 de la mañana, cansado y con ansiedad, tu capacidad de procesar información compleja cae significativamente. En ese estado, un formulario con instrucciones confusas, un mensaje de error vago o una navegación impredecible te hace abandonar el sistema. Eso es exactamente lo que experimenta alguien con TDAH o dislexia en su cotidianidad.

DISCAPACIDAD COGNITIVA

La diferencia clave: no hay tecnología que lo solucione

Discapacidad visual

Existe un lector de pantalla que puede compensar si el código está bien.

Discapacidad auditiva

Los subtítulos compensan el audio.

Discapacidad motora

El teclado puede reemplazar el mouse.

Discapacidad cognitiva

No hay tecnología de apoyo que compense un sistema mal diseñado. La responsabilidad cae completamente en las decisiones de diseño y desarrollo.

DISCAPACIDAD COGNITIVA

¿Qué necesitan del sistema?

Lenguaje claro y directo

Sin tecnicismos innecesarios, oraciones cortas

Evitar animaciones que distraigan

No autoplay, no loops infinitos de movimiento

Sin destellos

Nada que parpadee más de 3 veces por segundo (epilepsia fotosensible)

DISCAPACIDAD COGNITIVA

¿Qué necesitan del sistema?

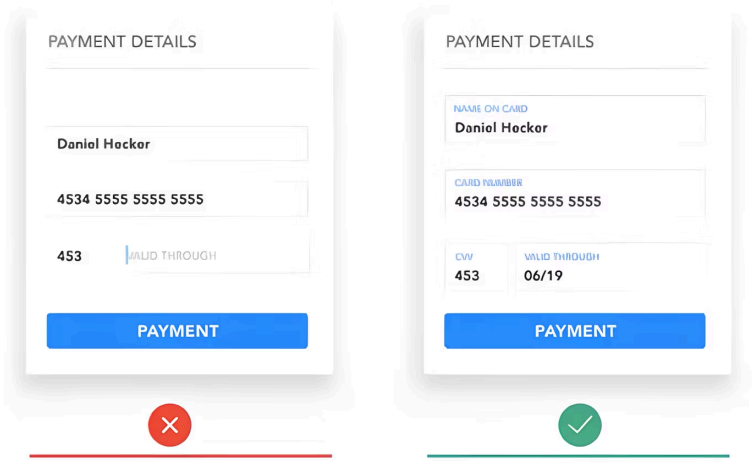


→ **No pedir lo mismo dos veces**

Criterio nuevo WCAG 2.2 (3.3.7)

DISCAPACIDAD COGNITIVA

¿Qué necesitan del sistema?

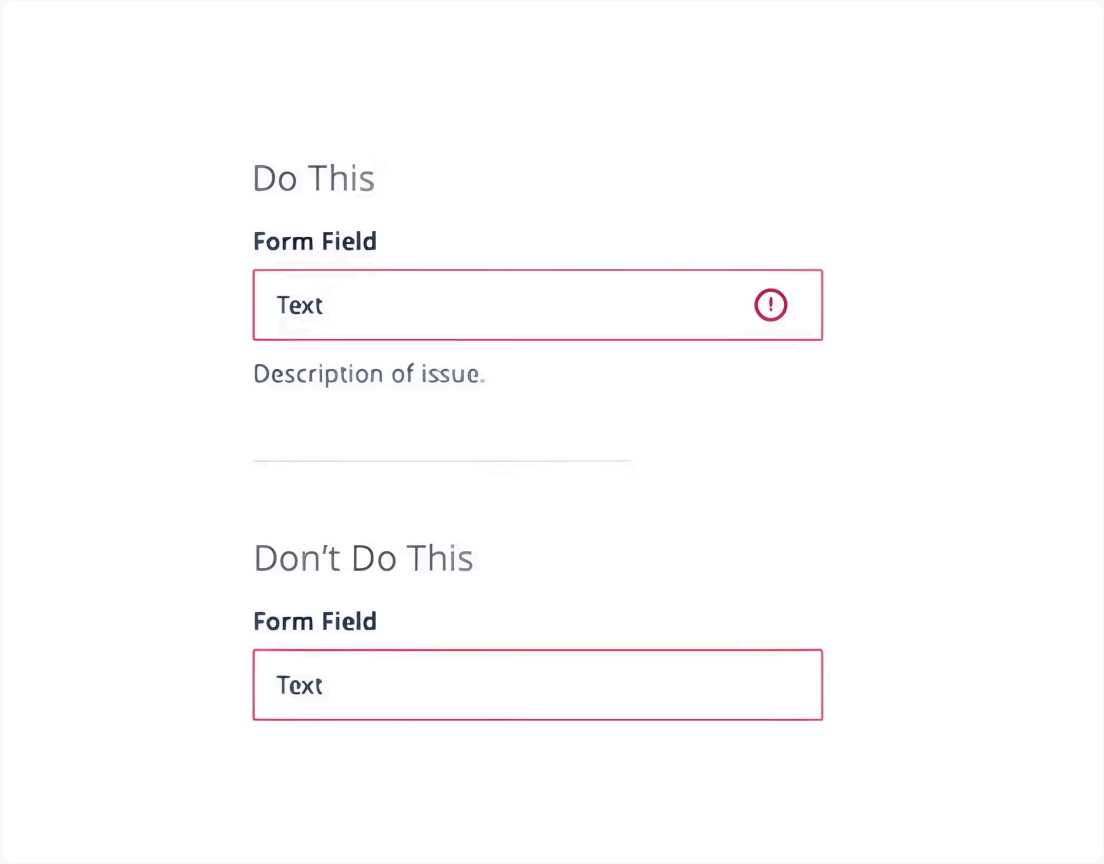


Formularios con instrucciones claras

Qué se espera en cada campo, con ejemplos en placeholder, label en cada imput.

DISCAPACIDAD COGNITIVA

¿Qué necesitan del sistema?



Mensajes de error específicos

No "error en el formulario", sino exactamente qué campo y cómo corregirlo

DISCAPACIDAD COGNITIVA

¿Qué necesitan del sistema?



→ **Organización predecible**

Breadcrumbs, jerarquía visual clara, navegación consistente

⚠ ERROR REAL

El mensaje de error inútil

MAL

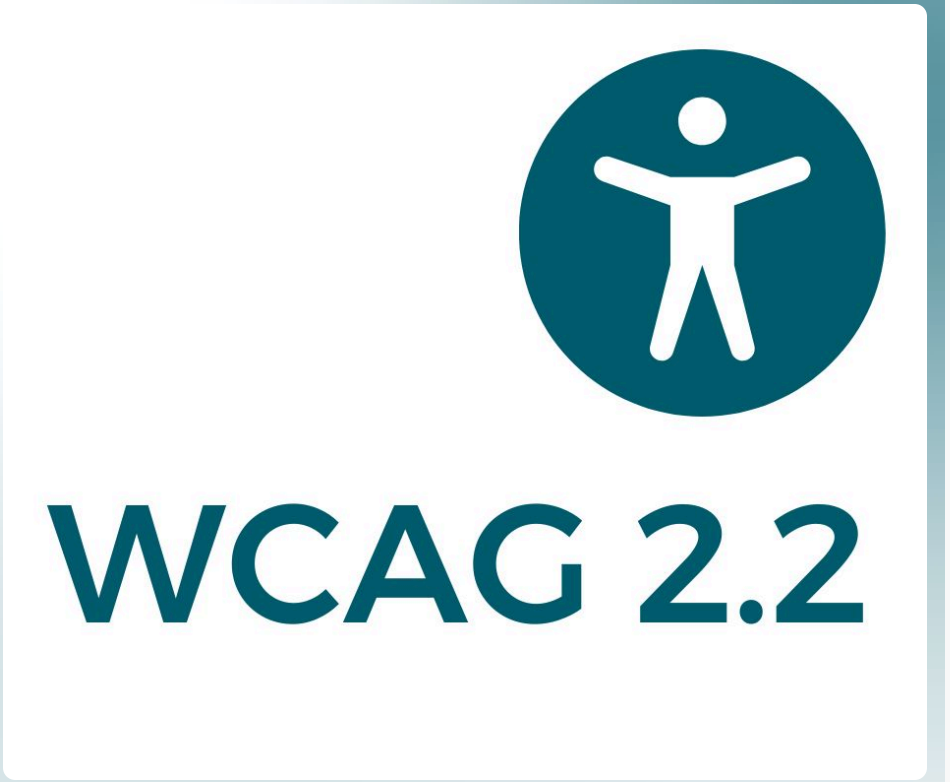
> "Se produjo un error. Por favor intente nuevamente."

ⓘ Para una persona con TDAH o dislexia, esto es un punto de abandono casi seguro. No sabe qué hizo mal. No sabe qué campo revisar. No sabe si perdió todo lo que escribió.

BIEN

> "El campo 'Fecha de nacimiento' requiere el formato DD/MM/AAAA. Ejemplo: 15/03/1990. El resto de los datos fueron guardados."

ⓘ Específico. Accionable. Sin ambigüedad.



Las WCAG 2.2

El estándar que traduce "accesible" en requisitos concretos y medibles

¿Qué son las WCAG?

Las **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*) son **el estándar internacional que define cómo hacer que el contenido web sea accesible para todas las personas.**

Publicadas por el W3C

World Wide Web Consortium

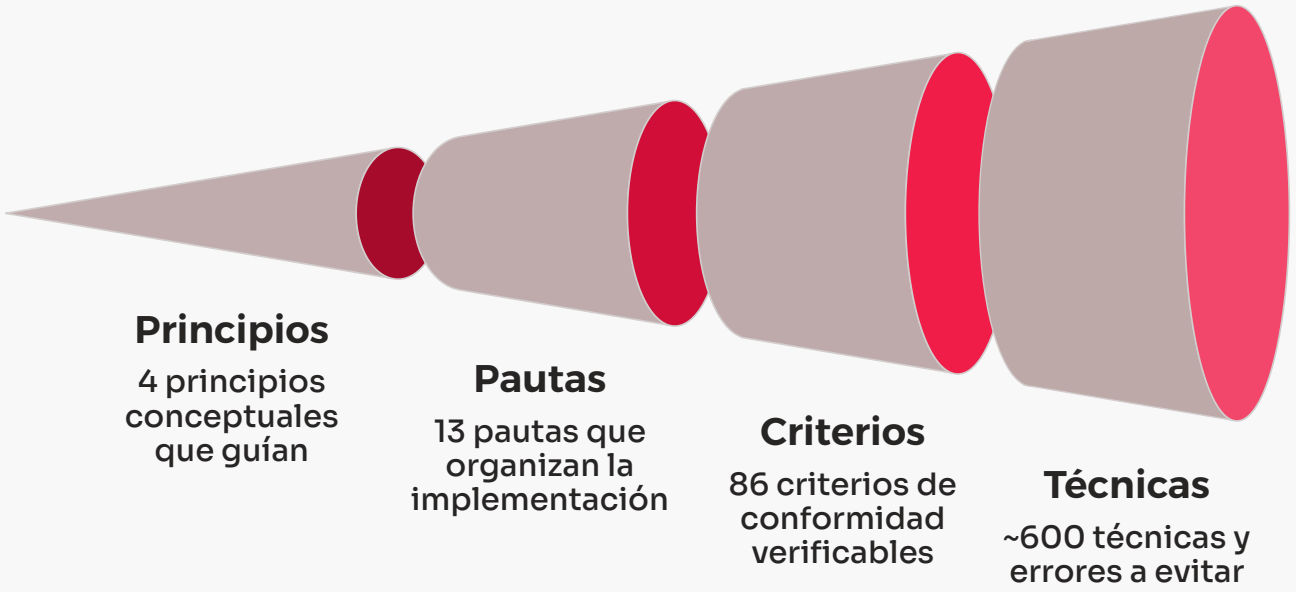
Versión actual: WCAG 2.2

Octubre 2023

Son acumulativas: Cumplir WCAG 2.2 implica también cumplir 2.1 y 2.0. Cada versión suma criterios sin eliminar los anteriores.

WCAG

¿Cómo se organizan?



Principios y pautas	Organizan conceptualmente, no se auditan
Criterios de conformidad	Son los requisitos concretos, redactados de forma verificable
Técnicas	Ejemplos de cómo implementar cada criterio (son informativas, no obligatorias)

WCAG

Los 4 Principios

Perceptible

El contenido puede ser captado

Operable

La interfaz puede ser manejada

Comprensible

El contenido puede ser entendido

Robusto

Funciona con tecnologías actuales y futuras

WCAG

Niveles de conformidad

Nivel	Nombre	Qué significa
A	Simple-A	Mínimo absoluto. Sin esto el sistema es directamente inutilizable para muchos usuarios
AA	Doble-A	Estándar de mercado. Lo que se exige legalmente en la mayoría de países. El objetivo real de la mayoría de proyectos
AAA	Triple-A	Excelencia. No siempre alcanzable en todo el sitio, pero deseable en partes críticas

En la práctica: el objetivo es cumplir nivel **AA**. Cumplir A es el piso. AAA es deseable donde sea posible.

PRINCIPIO 1

Perceptible

> El contenido y los componentes de la interfaz tienen que poder ser presentados de formas que los usuarios puedan percibir.

Las 4 pautas:

1	2
1.1 — Alternativas textuales	1.2 — Medios tempodependientes
3	**4**
1.3 — Adaptable	1.4 — Distinguible

PRINCIPIO PERCEPTIBLE

Pauta 1.1 – Alternativas textuales





Tokyo Tower

Japan

Here is the view from my hotel window of the Tokyo Tower in Minato, Japan. The Tokyo Tower is the second tallest structure in Japan

```
ALT TEXT

A rooftop view of the Tokyo
Tower and skyline at night
```

Todo contenido no textual necesita un equivalente en texto (alt en imágenes, transcripciones, etc.)

PRINCIPIO PERCEPTIBLE

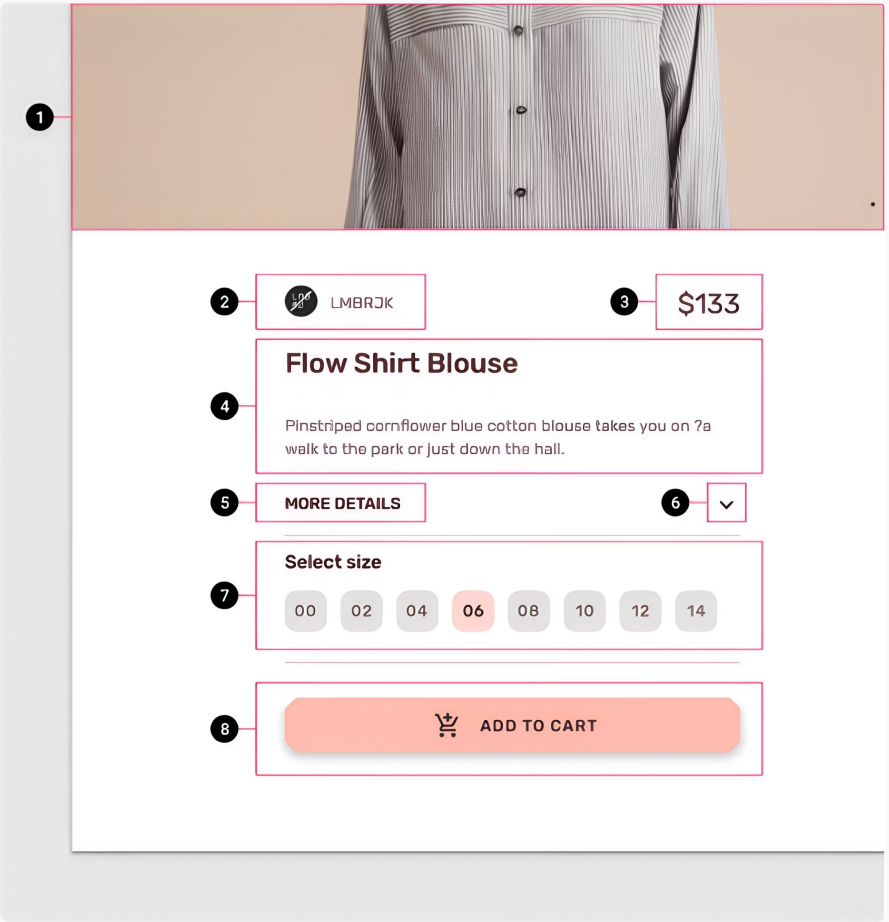
Pauta 1.2 — Medios tempodependientes



Subtítulos para video (A/AA), audiodescripción (AA), transcripciones

PRINCIPIO PERCEPTIBLE

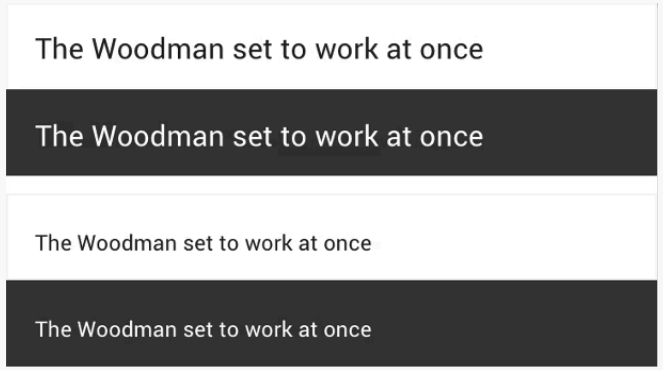
Pauta 1.3 — Adaptable

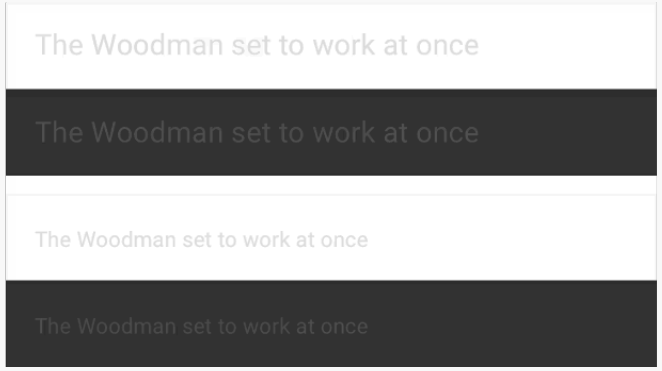


La información y estructura tiene que poder presentarse de distintas formas sin perder sentido (HTML semántico, no solo apariencia visual)

PRINCIPIO PERCEPTIBLE

Pauta 1.4 — Distinguible





El contenido tiene que ser fácil de ver y escuchar (contraste, zoom, espaciado, color no como único medio)

PRINCIPIO PERCEPTIBLE

Criterios de Conformidad

El Principio "Perceptible" agrupa 29 criterios en sus 4 pautas. Estos criterios definen cómo el contenido web debe ser presentado para que cualquier usuario pueda percibirlo, independientemente de sus capacidades.

1.1.1	Contenido no textual	A
1.2.1	Solo audio y solo video (grabado)	A
1.2.2	Subtítulos (grabado)	A
1.2.3	Audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A
1.2.4	Subtítulos (en vivo)	AA
1.2.5	Audiodescripción (grabado)	AA
1.2.6	Lengua de señas (grabado)	AAA
1.2.7	Audiodescripción ampliada (grabado)	AAA
1.2.8	Medio alternativo (grabado)	AAA
1.2.9	Solo audio (en vivo)	AAA
1.3.1	Información y relaciones	A
1.3.2	Secuencia significativa	A
1.3.3	Características sensoriales	A
1.3.4	Orientación de pantalla	AA
1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA
1.3.6	Identificación del propósito	AAA
1.4.1	Uso del color	A
1.4.2	Control del audio	A
1.4.3	Contraste mínimo	AA
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA
1.4.5	Imágenes de texto	AA
1.4.6	Contraste mejorado	AAA
1.4.7	Audio de fondo bajo o ausente	AAA
1.4.8	Presentación visual	AAA
1.4.9	Imágenes de texto (sin excepciones)	AAA
1.4.10	Reajuste de elementos	AA
1.4.11	Contraste no textual	AA
1.4.12	Espaciado del texto	AA
1.4.13	Contenido al pasar el cursor o al recibir foco	AA

PRINCIPIO 2

Operable

> Los componentes de la interfaz y la navegación tienen que ser manejables.

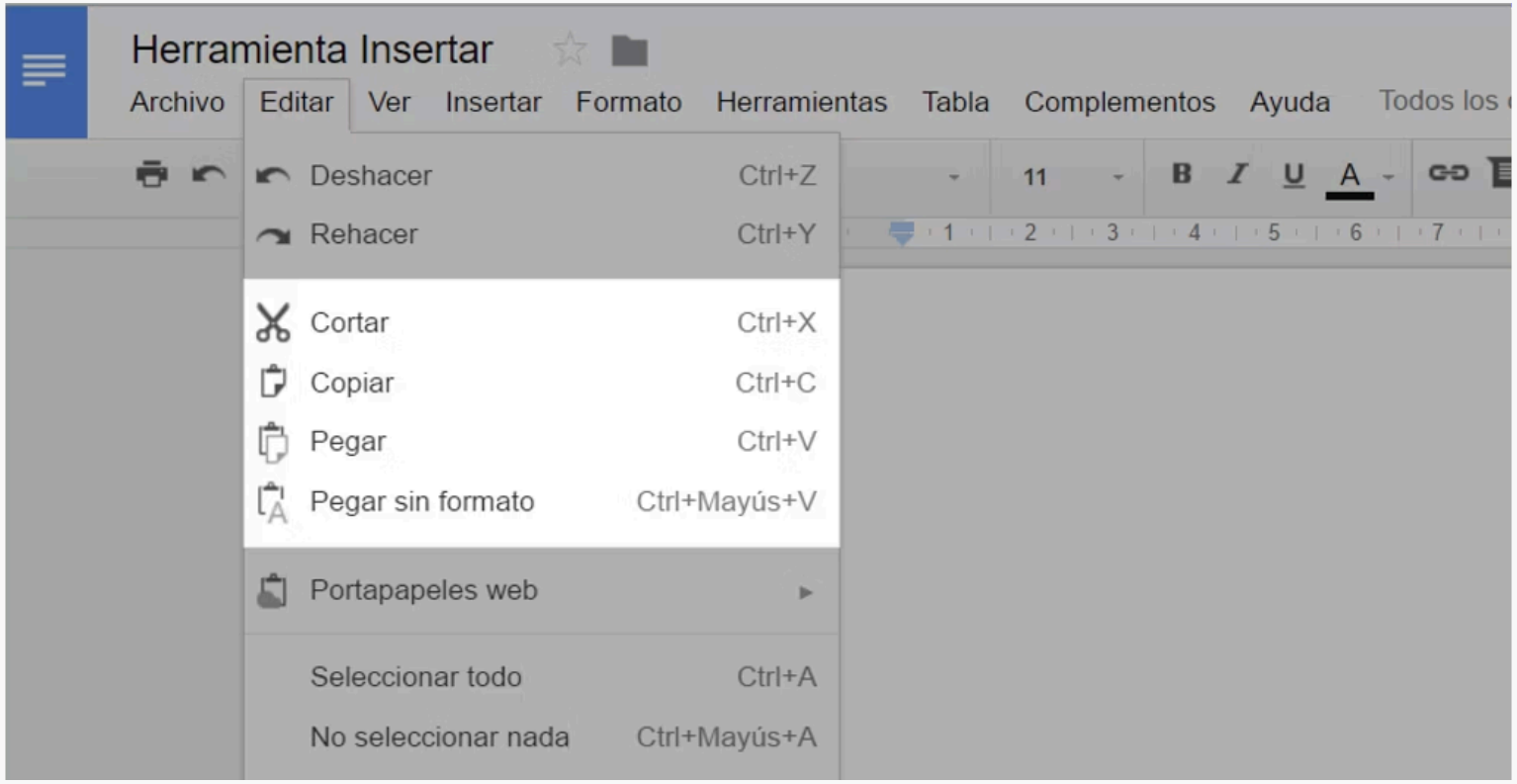
Las 5 pautas:

1	2	3
2.1 — Teclado	**2.2 — Tiempo suficiente**	**2.3 — Convulsiones y reacciones físicas**

4	5
2.4 — Navegable	**2.5 — Formas de entrada**

PRINCIPIO OPERABLE

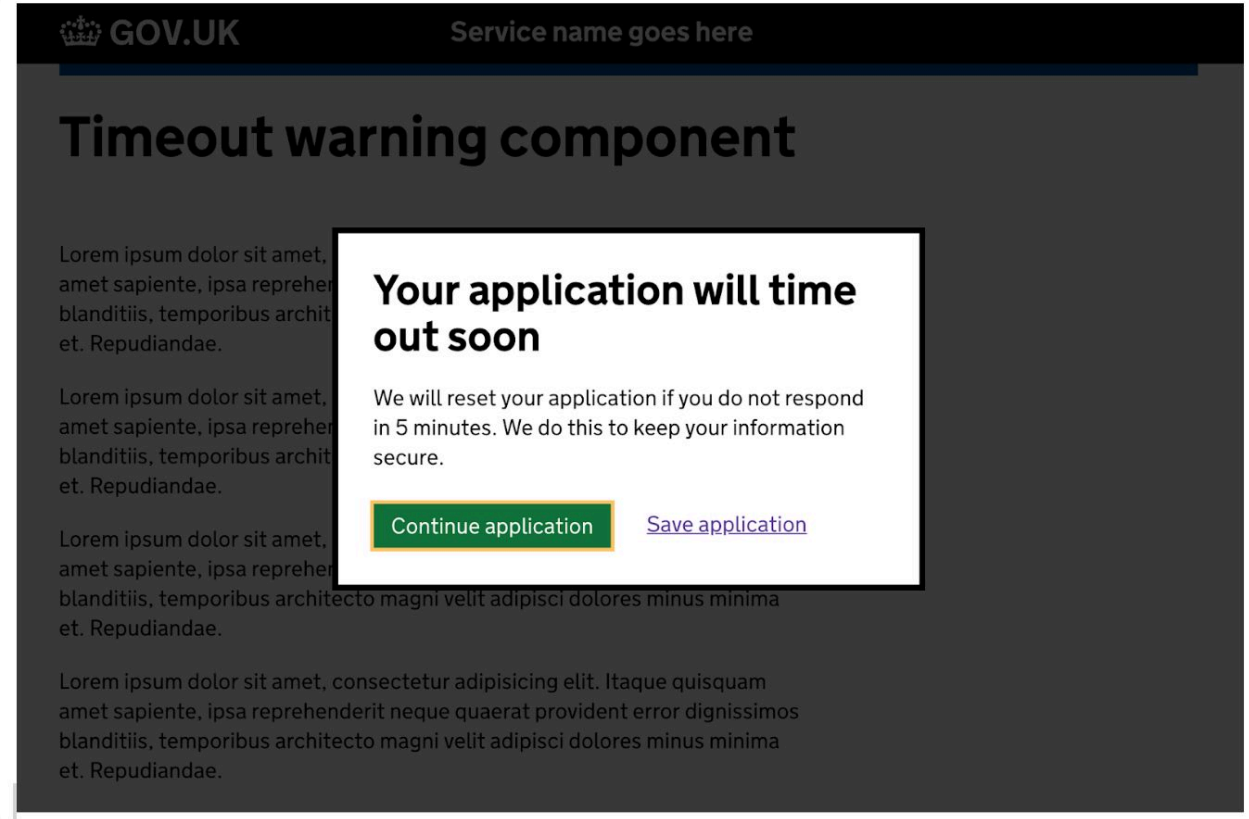
Pauta 2.1 – Teclado



Toda funcionalidad accesible por teclado, sin tiempos de movimiento específicos

PRINCIPIO OPERABLE

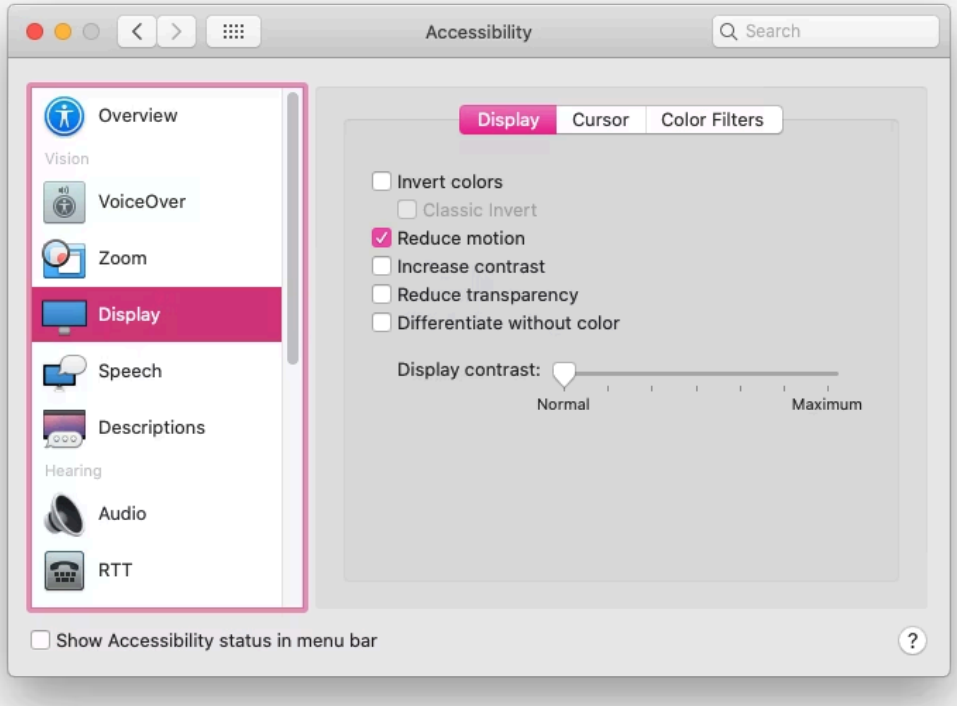
Pauta 2.2 – Tiempo suficiente



Si hay límites de tiempo, el usuario puede ajustarlos o extenderlos

PRINCIPIO OPERABLE

Pauta 2.3 – Convulsiones y reacciones físicas

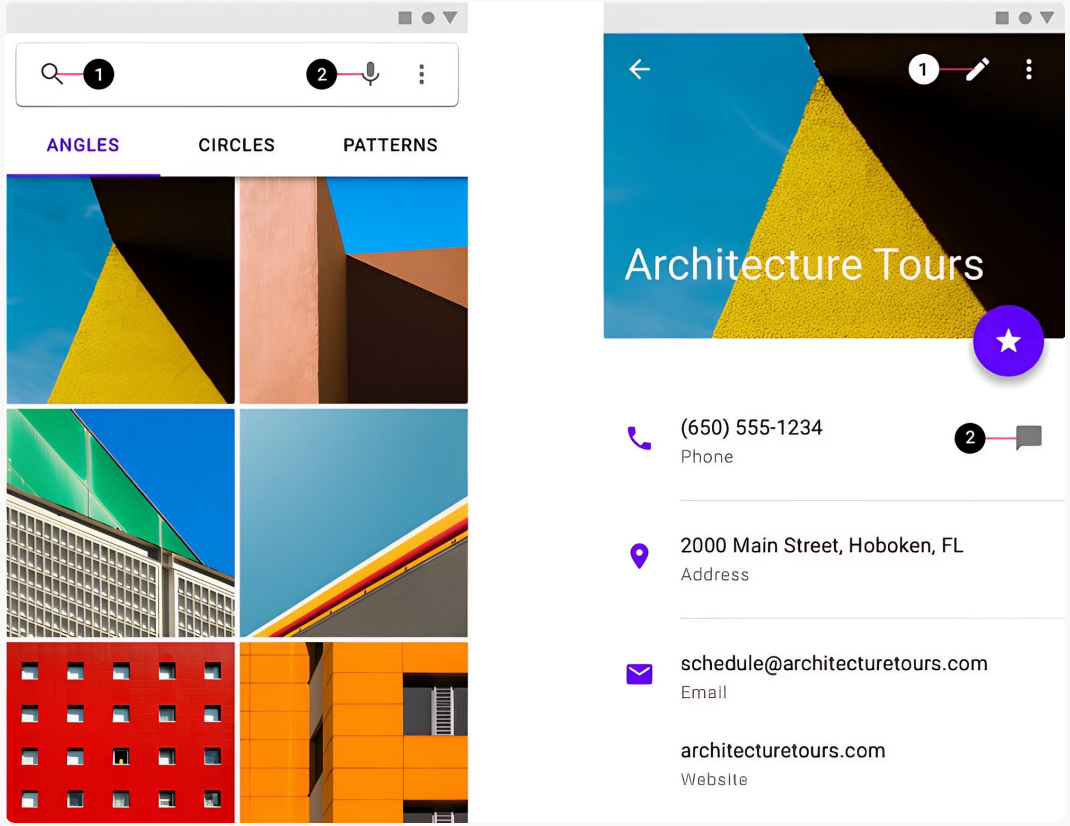


Evitar que el contenido web provoque ataques epilépticos u otras reacciones físicas negativas debidas a destellos o parpadeos.

El principio básico es que el contenido no debe parpadear más de tres veces en un segundo, ya que esa frecuencia es el umbral crítico para personas con epilepsia fotosensible.

PRINCIPIO OPERABLE

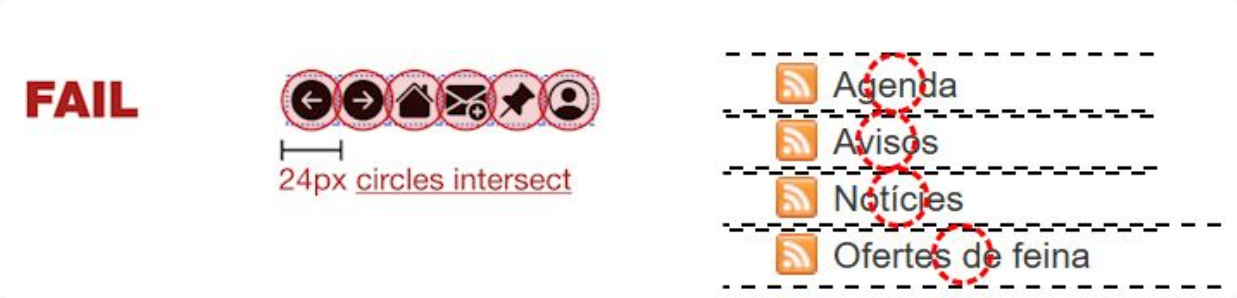
Pauta 2.4 — Navegable



Mecanismos para navegar, encontrar contenido y saber dónde se está

PRINCIPIO OPERABLE

Pauta 2.5 – Formas de entrada



Se enfoca en que los usuarios puedan manejar el contenido a través de diferentes métodos, más allá del teclado, como pantallas táctiles o mouse, facilitando la interacción física.

PRINCIPIO OPERABLE

Criterios de Conformidad

El Principio "Operable" agrupa 28 criterios en sus 5 pautas. Estos criterios garantizan que los usuarios puedan interactuar con la interfaz y navegar el contenido de manera efectiva, sin importar el método de entrada o las limitaciones de tiempo.

Criterio	Nombre	Nivel
2.1.1	Teclado	A
2.1.2	Sin trampa de teclado	A
2.1.3	Teclado (sin excepciones)	AAA
2.1.4	Atajos de teclado por carácter	A
2.2.1	Tiempo ajustable	A
2.2.2	Pausar, detener, ocultar	A
2.2.3	Sin tiempo límite	AAA
2.2.4	Interrupciones	AAA
2.2.5	Volver a autenticar	AAA
2.2.6	Límites de tiempo	AAA
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A
2.3.2	Tres destellos	AAA
2.3.3	Animaciones desde interacciones	AAA
2.4.1	Evitar bloques repetitivos	A
2.4.2	Página con título	A
2.4.3	Orden del foco	A
2.4.4	Propósito del enlace (en contexto)	A
2.4.5	Múltiples vías de navegación	AA
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA
2.4.7	Foco visible	AA
2.4.8	Ubicación	AAA
2.4.9	Propósito del enlace (solo el enlace)	AAA
2.4.10	Encabezados de sección	AAA
2.4.11	Foco no oculto (mínimo) ⭐	AA
2.4.12	Foco no oculto (mejorado) ⭐	AAA
2.4.13	Apariencia del foco ⭐	AAA
2.5.1	Gestos del puntero	A
2.5.2	Cancelación del puntero	A
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A
2.5.4	Activación por movimiento	A
2.5.5	Tamaño del área de interacción (mejorado)	AAA
2.5.6	Mecanismos de entrada simultáneos	AAA
2.5.7	Movimientos de arrastre ⭐	AA
2.5.8	Tamaño del área de interacción (mínimo) ⭐	AA

⭐ Criterios nuevos en WCAG 2.2.

PRINCIPIO 3

Comprensible

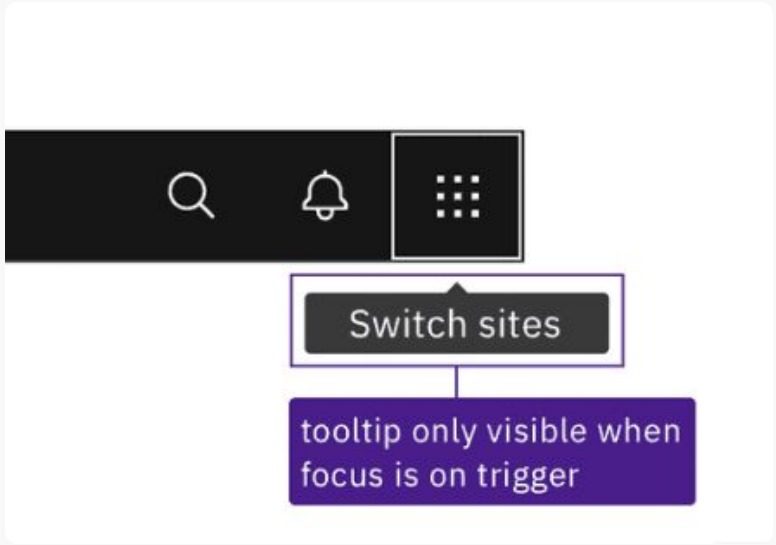
> La información y la operación de la interfaz tienen que ser entendibles.

Las 3 pautas:

1	2	3
3.1 — Legible	**3.2 — Predecible**	**3.3 — Entrada de datos**

PRINCIPIO COMPRENSIBLE

Pauta 3.1 – Legible



Tiene como fin asegurar que el contenido de texto pueda ser leído y comprendido tanto por los usuarios como por las tecnologías de asistencia. Se enfoca en la claridad del lenguaje y en proporcionar la información necesaria para interpretar el texto correctamente.

PRINCIPIO COMPRENSIBLE

Pauta 3.2 – Predecible

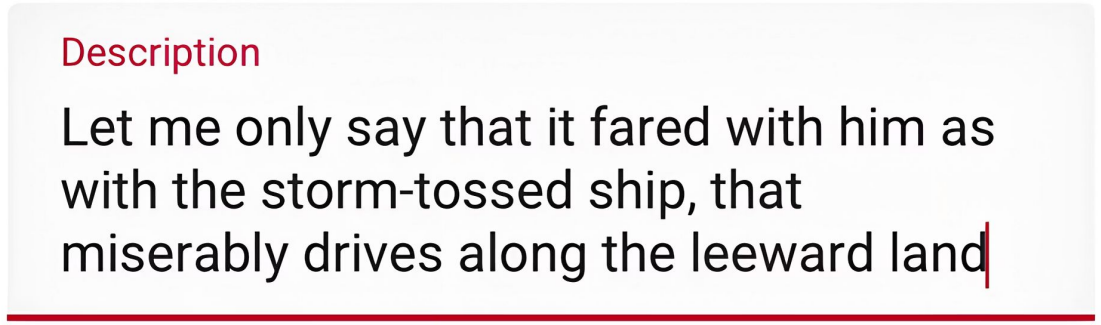
Página A: `[Inicio] [Tienda] [Sobre nosotros] [Ayuda]`

Página B: `[Sobre nosotros] [Inicio] [Ayuda] [Tienda]`

Tiene como fin asegurar que el contenido de texto pueda ser leído y comprendido tanto por los usuarios como por las tecnologías de asistencia. Se enfoca en la claridad del lenguaje y en proporcionar la información necesaria para interpretar el texto correctamente.

PRINCIPIO COMPRENSIBLE

Pauta 3.3 – Entrada de datos



Tiene como objetivo principal ayudar a los usuarios a evitar cometer errores al completar formularios y a corregirlos fácilmente cuando ocurren.

PRINCIPIO COMPRENSIBLE

Criterios de Conformidad

El Principio "Comprensible" abarca 21 criterios que buscan asegurar que la información y la operación de la interfaz sean entendibles. Estos criterios garantizan que el contenido sea claro, el lenguaje legible y que los usuarios reciban ayuda adecuada para evitar y corregir errores, haciendo la interacción más sencilla y menos propensa a confusiones.

Criterio	Nombre	Nivel
3.1.1	Idioma de la página	A
3.1.2	Idioma de las partes	AA
3.1.3	Palabras inusuales	AAA
3.1.4	Abreviaturas	AAA
3.1.5	Nivel de lectura	AAA
3.1.6	Pronunciación	AAA
3.2.1	Al recibir el foco	A
3.2.2	Al recibir entradas	A
3.2.3	Navegación coherente	AA
3.2.4	Identificación consistente	AA
3.2.5	Cambios a petición	AAA
3.2.6	Ayuda consistente ⭐	A
3.3.1	Identificación de errores	A
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA
3.3.4	Prevención de errores (legales, financieros, datos)	AA
3.3.5	Ayuda contextual	AAA
3.3.6	Prevención de errores (todos)	AAA
3.3.7	Entrada redundante ⭐	A
3.3.8	Autenticación accesible (mínima) ⭐	AA
3.3.9	Autenticación accesible (mejorada) ⭐	AAA

⭐ Estos cinco criterios son adiciones clave introducidas en la WCAG 2.2, enfocándose en la consistencia de la ayuda, la gestión de entradas redundantes y una autenticación más accesible.

PRINCIPIO 4

Robusto

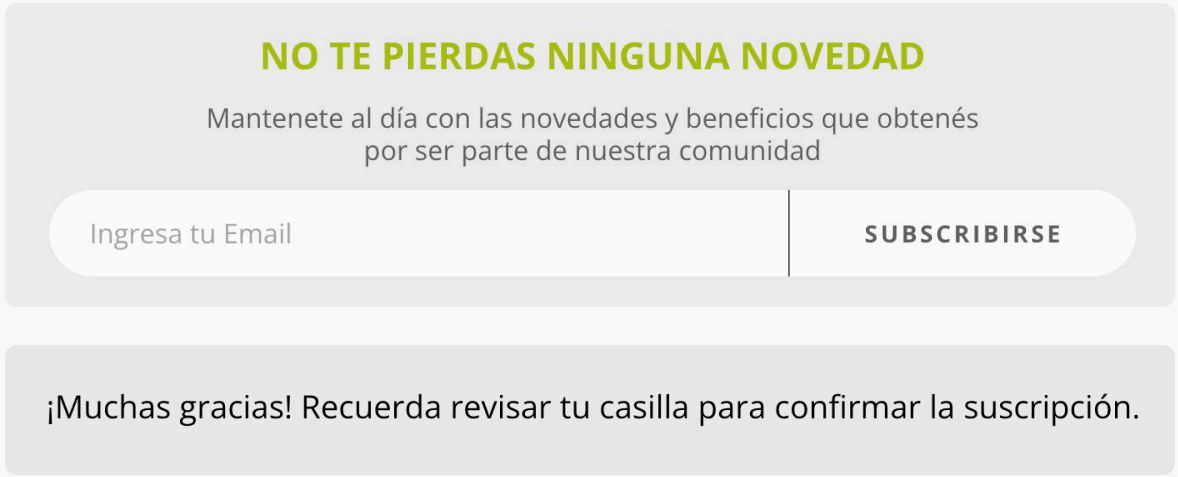
> El contenido tiene que poder ser interpretado de forma confiable por agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías de apoyo.

La única pauta:

1
4.1 — Compatible

PRINCIPIO ROBUSTO

Pauta 4.1 – Compatible



El contenido tiene que ser compatible con las herramientas de usuario actuales y futuras

PRINCIPIO ROBUSTO

Criterios de Conformidad

El Principio "Robusto" tiene una sola pauta con 2 criterios.

Criterio	Nombre	Nivel
4.1.1	Procesamiento (obsoleto y eliminado en WCAG 2.2)	—
4.1.2	Nombre, función y valor	A
4.1.3	Mensajes de estado	AA

El criterio 4.1.1 fue el único eliminado en la historia del estándar WCAG. Se decidió remover en la versión 2.2 porque la tecnología web actual ha evolucionado para manejar código mal formado sin que esto afecte significativamente la accesibilidad.

Novedades de WCAG 2.2 (octubre 2023)

Los 9 criterios nuevos

Criterio	Nivel	Qué resuelve
2.4.11 Foco no oculto (mínimo)	AA	El elemento con foco no puede estar tapado por otro elemento
2.4.12 Foco no oculto (mejorado)	AAA	Versión más estricta
2.4.13 Apariencia del foco	AAA	El indicador de foco tiene que tener contraste y tamaño suficientes
2.5.7 Movimientos de arrastre	AA	Alternativa a drag-and-drop
2.5.8 Tamaño del área de interacción	AA	Mínimo 24×24px
3.2.6 Ayuda consistente	A	La ayuda aparece siempre en el mismo lugar
3.3.7 Entrada redundante	A	No pedir la misma información dos veces
3.3.8 Autenticación accesible (mínima)	AA	Sin tests cognitivos en login sin alternativa
3.3.9 Autenticación accesible (mejorada)	AAA	Versión más estricta

Implementación

Del concepto al código: cómo se hace en la práctica



HTML SEMÁNTICO: LA BASE

¿Por qué importa el HTML semántico?

El HTML semántico es la base de toda la accesibilidad. Antes de ARIA, antes de cualquier librería, está usar los elementos HTML correctos para lo que fueron diseñados.

❌ MAL:

```
<div class="titulo">
  Datos del paciente
</div>
```

✅ BIEN:

```
<h2>Datos del paciente</h2>
```

ⓘ Herramienta que muestra la jerarquía de encabezados de cualquier página: **HeadingsMap** (extensión de Chrome)

Visitar sitio con extensión HeadingMap

HTML SEMÁNTICO: ELEMENTOS BASE

Elementos semánticos que más impactan en accesibilidad

Estructura de página

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<aside>...</aside>
<footer>...</footer>
```

Estos elementos crean "landmarks": regiones que los usuarios de lector de pantalla pueden saltar directamente con atajos de teclado. Sin ellos, tienen que escuchar todo el contenido desde el principio.

Encabezados

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Sección</h2>
<h3>Subsección</h3>
```

Un solo `<h1>` por página. La jerarquía no puede saltar niveles (no puede ir de H1 a H3 saltando H2).

HTML SEMÁNTICO: FORMULARIOS

Formularios accesibles

El formulario es el componente más crítico en sistemas, y donde más errores de accesibilidad suelen aparecer.

```
<label for="nombre">Nombre completo</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

Por qué el placeholder no reemplaza al label:

Desaparece

Cuando el usuario empieza a escribir

Contraste insuficiente

Por defecto

Lectores de pantalla

No lo leen de forma consistente

Usuarios mayores

Frecuentemente no recuerdan qué iba en el campo

HTML SEMÁNTICO: MANEJO DE ERRORES

Errores en formularios: el antes y el después

❌ MAL

```
<input type="text" class="error">
<span>Fecha inválida</span>
```

Problemas: solo color para indicar error, mensaje vago, no vinculado al campo, no anunciado por el lector de pantalla.

✅ BIEN

```
<label for="fecha">
 Fecha de nacimiento
</label>
<input type="text" id="fecha"
 aria-invalid="true"
 aria-describedby="error-fecha">
<div id="error-fecha"
 role="alert"
 aria-live="assertive">
```

ARIA — ACCESSIBLE RICH INTERNET APPLICATIONS

¿Qué es ARIA y cuándo usarlo?

ARIA es una capa de atributos HTML que permite agregar información semántica a componentes que HTML por sí solo no puede describir.

¿Cuándo usar ARIA? Solo cuando HTML nativo no alcanza:

El componente no existe en HTML

Árbol desplegable, slider, tabs

El navegador no lo soporta bien

El componente existe pero hay problemas de compatibilidad

El diseño fuerza un elemento incorrecto

El diseño visual fuerza un elemento HTML para una función que no es la suya

⚠ **La regla de oro:** Si existe un elemento HTML nativo que hace lo mismo, usalo. ARIA nunca es la primera opción.

Visitar la Guía de Prácticas de Autoría de ARIA

ARIA EN LA PRÁCTICA

Ejemplos prácticos de ARIA

Ícono sin texto visible

```
<a href="/instagram"
  aria-label="Instagram">
  <img src="instagram-icon.svg"
    alt="">
</a>
```

Menú expandible

```
<button
  aria-expanded="false"
  aria-controls="menu">
  Menú
</button>
<ul id="menu">...</ul>
```

Cuando el menú se abre, JavaScript cambia `aria-expanded` a `"true"`: el lector anuncia "expandido".

Mensaje de estado (notificación sin foco)

```
<div
  aria-live="polite"
  role="status">
  Receta enviada correctamente
</div>
```

`aria-live="polite"` → el lector lo anuncia cuando termina de leer lo actual.

`aria-live="assertive"` → lo interrumpe inmediatamente (solo para errores urgentes).